13-MAVZU

Is-lm modelining shakllanishi va tadbiqi

Makroiqtisodiyot

Sh.F. Saloxitdinov

Reja

- 13.1. Xiks-Xansen modelining mohiyati
- 13.2. Tovarlar bozoridagi muvozanat. IS egri chizig‘i
- 13.3. Pul bozoridagi muvozanat. LM egri chizig‘i
- 13.4. IS-LM modelidagi muvozanat
- 13.5. IS-LM modelida byudjet-soliq siyosati
- 13.6. IS-LM modelida pul-kredit siyosati
- 13.7. Baholar o‘zgarishi va yalpi talab egri chizig‘i
- 13.8. Baholar o‘zgarishi sharoitida rag‘batlantiruvchi siyosat. Qisqa va uzoq muddatli muvozanat

IS-LM modeli nima uchun kerak

- Keyns xochi foiz stavkasini, pul bozori esa daromadni qayd etilgan deb oladi
- Haqiqatda daromad pulga talabga, foiz stavkasi esa investitsiyalarga ta’sir qiladi
- Model 1937-yilda J. Xiks tomonidan taklif qilingan, E. Xansen ommalashtirgan
- Asosiy bog‘lovchi bo‘g‘in – investitsiyalar: I = I(r); samarali talab ikki bozor muvozanatidan aniqlanadi

Mankyu: model qayd etilgan narxlarda daromadni aniqlaydi va AD egri chizig‘ini keltirib chiqaradi

Modelning asosiy tenglamalari

Tovarlar bozori (IS)

$$Y = C(Y-T)+I(r)+G$$

endogen o‘zgaruvchilar: Y va r; ekzogen: G, T, M, P

Pul bozori (LM)

$$(M)/(P) = L(r,Y)$$

qisqa muddatda narxlar darajasi P qayd etilgan

Xulq funksiyalari

$$C = C_a+c(Y-T),\ I = e-dr,\ L = kY-hr$$

c – iste’molga o‘rtacha moyillik, d va h – foizga sezgirlik

IS-LM modelining tarkibiy elementlari

Element	Tovarlar bozori (IS)	Pul bozori (LM)
Muvozanat sharti	$Y = C+I+G$	$M/P = L(r, Y)$
Asosiy xulq funksiyalari	$C = C_a+c(Y-T)$, $I = e-dr$	$L = kY-hr$
Ekzogen o‘zgaruvchilar	G, T, avtonom iste’mol va investitsiya	M, P
Egri chiziq qiyaligi	Pastga qarab egilgan	Yuqoriga qarab egilgan
Siljituvchi siyosat	Fiskal siyosat	Monetar siyosat
Nomi	Investment – Saving	Liquidity preference – Money supply

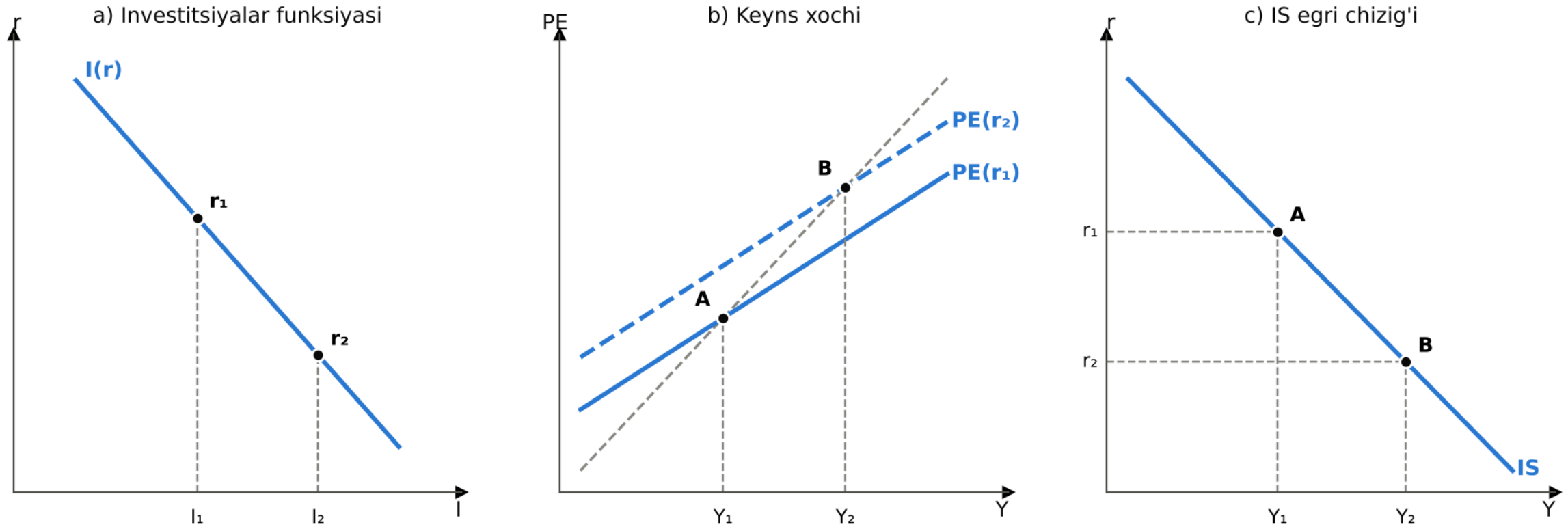
13.1-jadval

IS egri chizig‘ini keltirib chiqarish

- IS – tovarlar bozori muvozanatini ta’minlaydigan foiz stavkasi va daromad kombinatsiyalari
- 1) Investitsiyalar funksiyasi: r_1 dan r_2 ga pasaysa, I_1 dan I_2 ga oshadi
- 2) Keyns xochi: PE chizig‘i yuqoriga siljiydi, multiplikator tufayli Y_1 dan Y_2 ga oshadi
- 3) (Y_1, r_1) va (Y_2, r_2) nuqtalarini birlashtirib, pastga egilgan IS olinadi

Foiz stavkasi qancha past bo‘lsa, muvozanatli daromad shuncha yuqori

IS egri chizig‘ining uch bosqichda hosil bo‘lishi



13.1-rasm. IS egri chizig‘ini keltirib chiqarish: investitsiyalar funksiyasi, Keyns xochi va IS

IS tenglamasi, qiyaligi va siljishi

IS tenglamasi

$$Y = (C_a - cT + e + G)/(1-c) - (d)/(1-c)\cdot r$$

r ga nisbatan: $r = (C_a - cT + e + G)/(d) - (1-c)/(d)\cdot Y$

IS qiyaligi

$$(1-c)/(d)$$

d va c qancha katta bo‘lsa, IS shuncha yotiq; d = 0 da vertikal

Davlat xaridlari bo‘yicha siljish

$$\Delta Y = (\Delta G)/(1-c)$$

G oshsa IS o‘ngga siljiydi

Soliqlar bo‘yicha siljish

$$\Delta Y = (c\Delta T)/(1-c)$$

soliqlar kamaysa IS o‘ngga siljiydi

IS egri chizig‘ining yotiqligi

IS yotiqroq

- Investitsiyalar foizga sezgir (d katta)
- MPC (c) katta, multiplikator kuchli
- Foiz stavkasining kichik o‘zgarishi daromadni ko‘p o‘zgartiradi

IS tikroq

- Investitsiyalar foizga sezgir emas (d = 0: investitsiya tuzog‘i)
- Ochiq iqtisodiyot va proporsional soliqlarda multiplikator kichik
- IS dan yuqorida – tovarlar ortiqcha taklifi, pastda – ortiqcha talab

LM tenglamasi, qiyaligi va siljishi

Pul bozori muvozanati

$$(M)/(P) = kY - hr$$

pulga talab L = kY–hr, pul taklifi qayd etilgan

LM tenglamasi

$$r = (k)/(h)\cdot Y - (1)/(h)\cdot(M)/(P)$$

yoki Y = (1)/(k)·(M)/(P) + (h)/(k)·r

LM qiyaligi

$$(k)/(h)$$

k katta va h kichik bo‘lsa, LM tik; yuqoriga egilgan

Real pul taklifi o‘zgarganda

$$M\uparrow \; yoki \; P\downarrow \Rightarrow LM \; o‘ngga$$

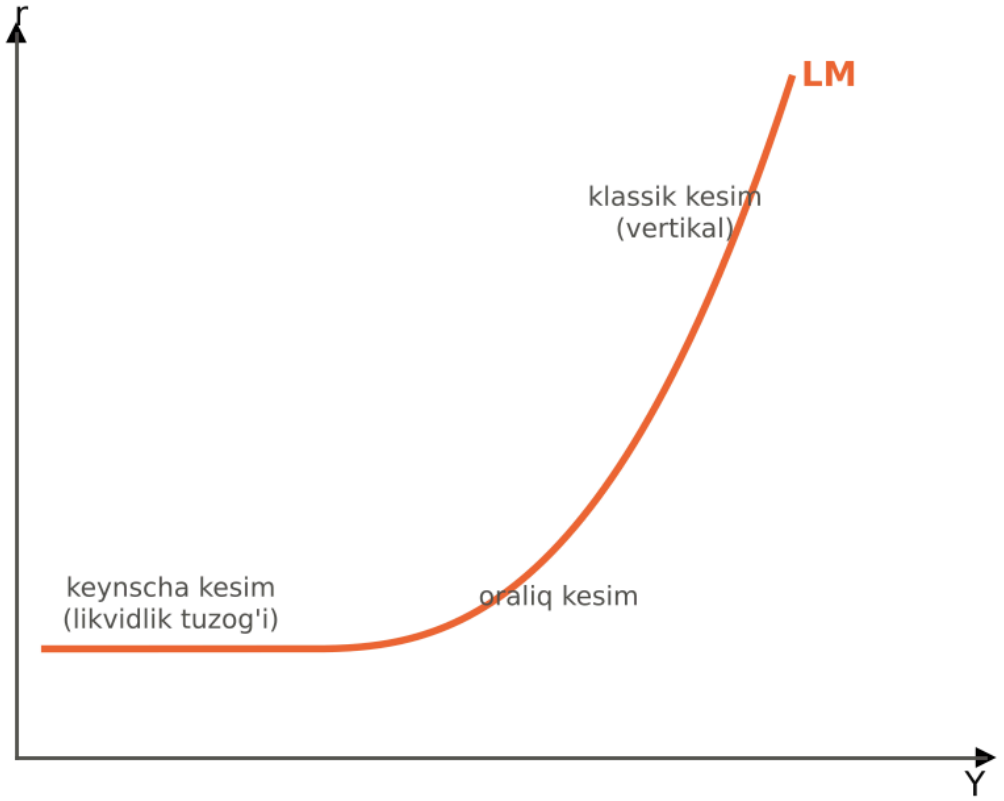
M↓ yoki P↑ yoki pulga talab oshsa – LM chapga siljiydi

LM egri chizig‘ining uch kesimi

Kesim	Mohiyati	Fiskal siyosat	Monetar siyosat
Gorizontal (keynscha)	Likvidlik tuzog‘i, talab cheksiz elastik	Maksimal samarali	Samarasiz
Ko‘tariluvchi (oraliq)	Siqib chiqarish qisman	Samarali	Samarali
Vertikal (klassik)	h = 0, miqdoriy nazariya	Samarasiz (to‘liq siqib chiqarish)	Maksimal samarali

Gorizontal kesimda foiz stavkasi o‘zgarmaydi, siqib chiqarish yo‘q

LM egri chizig‘ining kesimlari

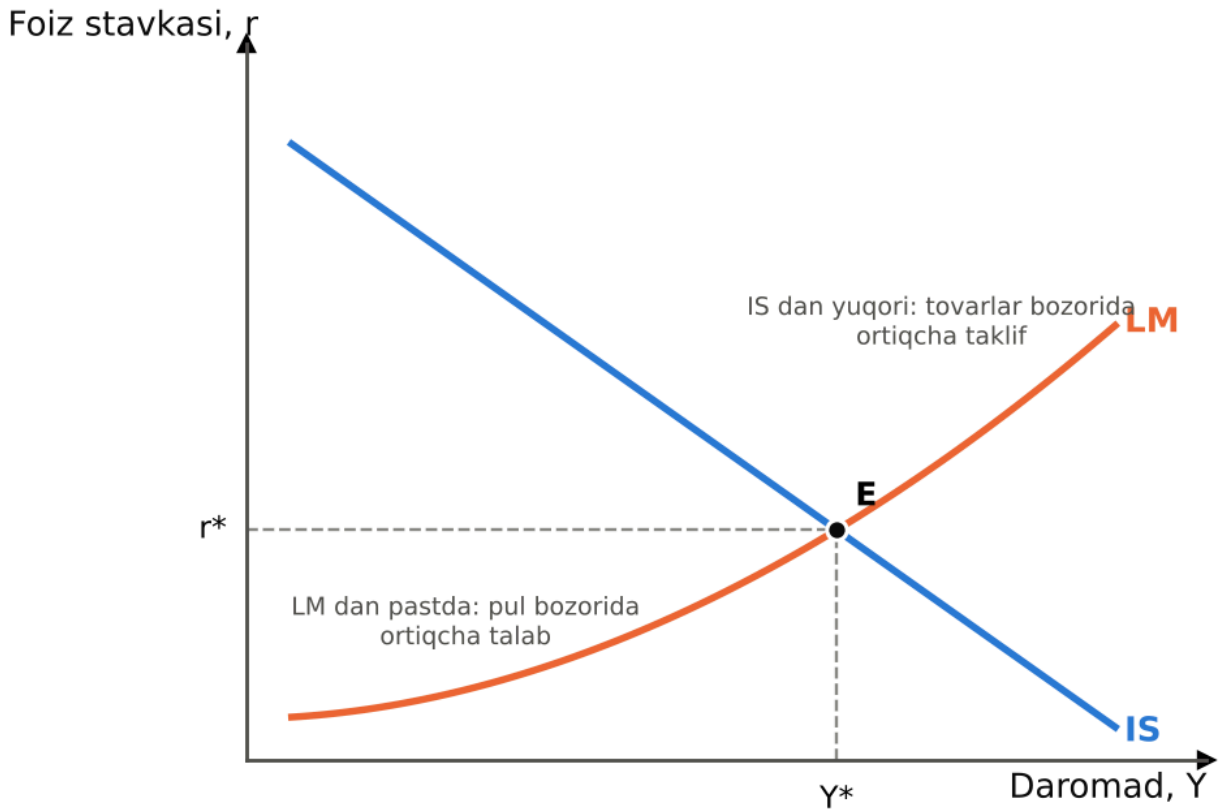


13.2-rasm. LM egri chizig‘ining uch kesimi

Hisob-kitob: IS va LM tenglamalarini tuzish

1. Berilgan: C = 100+0,8(Y−T), I = 300−25r, G = 200, T = 200; (M/P)D = 0,5Y−50r, M = 800, P = 1
2. IS: Y = 100+0,8(Y−200)+300−25r+200 ⇒ 0,2Y = 440−25r ⇒ Y = 2200−125r
3. LM: 800 = 0,5Y−50r ⇒ Y = 1600+100r
4. Muvozanat: 2200−125r = 1600+100r ⇒ 225r = 600 ⇒ $r^{*} \approx 2{,}67\%$
5. Y^{*} = 1600+266,7 ≈ 1866,7 mlrd so‘m
6. Tekshirish: C = 1433,3; I = 233,3; C+I+G = 1866,7; pulga talab 933,3−133,3 = 800

IS va LM kesishgan nuqta



13.3-rasm. IS-LM modelida tovarlar va pul bozorlarining birgalikdagi muvozanati

Muvozanatli daromad va multiplikatorlar

Muvozanatli daromad

$$Y^* = (h)/(h(1-c)+dk)\cdot(C_a - cT + e + G) + (d)/(h(1-c)+dk)\cdot(M)/(P)$$

IS va LM birgalikda yechiladi

Fiskal multiplikator

$$(\Delta Y)/(\Delta G) = (1)/((1-c)+(dk)/(h))$$

Keyns xochidagi 1/(1–c) dan kichik: dk/h had siqib chiqarishni aks ettiradi

Monetar multiplikator

$$(\Delta Y)/(\Delta(M/P)) = (d/h)/((1-c)+(dk)/(h)) = (1)/((1-c)(h)/(d)+k)$$

pul taklifining daromadga ta’siri

Siyosat samaradorligining parametrlarga bog‘liqligi

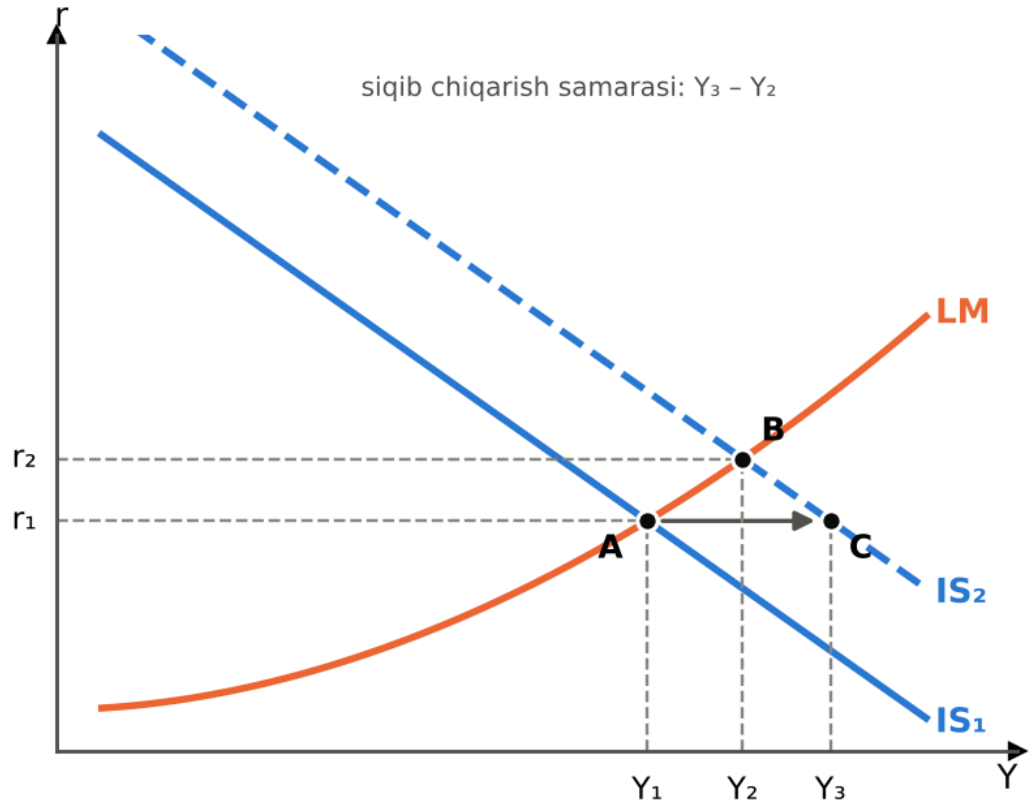
Parametr	Fiskal siyosat	Monetar siyosat
d katta (IS yotiq)	Past (kuchli siqib chiqarish)	Yuqori
d → 0 (IS vertikal)	Maksimal	Nol (investitsiya tuzog‘i)
h katta (LM yotiq)	Yuqori	Past
h → ∞ (likvidlik tuzog‘i)	Maksimal (to‘liq multiplikator)	Nol
h → 0 (LM vertikal)	Nol (to‘liq siqib chiqarish)	Maksimal

13.2-jadval

Masala 2–3: multiplikatorlar va d ning roli

1. 2-masala: (1−c)+dk/h = 0,2+25·0,5/50 = 0,45; fiskal multiplikator 1/0,45 ≈ 2,22; monetar 0,5/0,45 ≈ 1,11
2. G +50: ΔY ≈ 111,1; yangi muvozanat r ≈ 3,78%, Y ≈ 1977,8
3. M +50: ΔY ≈ 55,6; yangi muvozanat r ≈ 2,22%, Y ≈ 1922,2
4. 3-masala: d = 5 da IS: Y = 2200−25r; 2200−25r = 1600+100r ⇒ r = 4,8%, Y = 2080
5. G +50: ΔY = 200 (multiplikator 4); M +50: ΔY = 20 (multiplikator 0,4)
6. Xulosa: investitsiyalar foizga kam sezgir bo‘lsa, fiskal siyosat kuchayadi, monetar zaiflashadi

Fiskal ekspansiya va siqib chiqarish



13.4-rasm. IS-LM modelida fiskal ekspansiya va siqib chiqarish samarasi

Masala 1: IS-LM muvozanati va siqib chiqarish

1. Berilgan: $C = 200+0{,}75(Y-T)$, $I = 200-25r$, $G = T = 100$; $(M/P)D = Y-100r$, $M = 1000$, $P = 2$
2. IS: $Y = 1700-100r$; LM: $500 = Y-100r \Rightarrow Y = 500+100r$; muvozanat: $r = 6\%$, $Y = 1100$
3. $G = 150$: IS $Y = 1900-100r$; $r = 7\%$, $Y = 1200$
4. Keyns xochida $\Delta Y = 50 \cdot 4 = 200$ ($Y = 1300$); siqib chiqarish $1300-1200 = 100$
5. $M = 1200$ ($G = 100$): LM $Y = 600+100r$; $r = 5{,}5\%$, $Y = 1150$

Fiskal ekspansiya va Markaziy bank reaksiyasi

Foiz stavkasi qayd etilsa

- Markaziy bank pul taklifini oshirib LM ni moslashtiradi
- Siqib chiqarish bo‘lmaydi
- Fiskal multiplikator Keyns xochidagiga teng

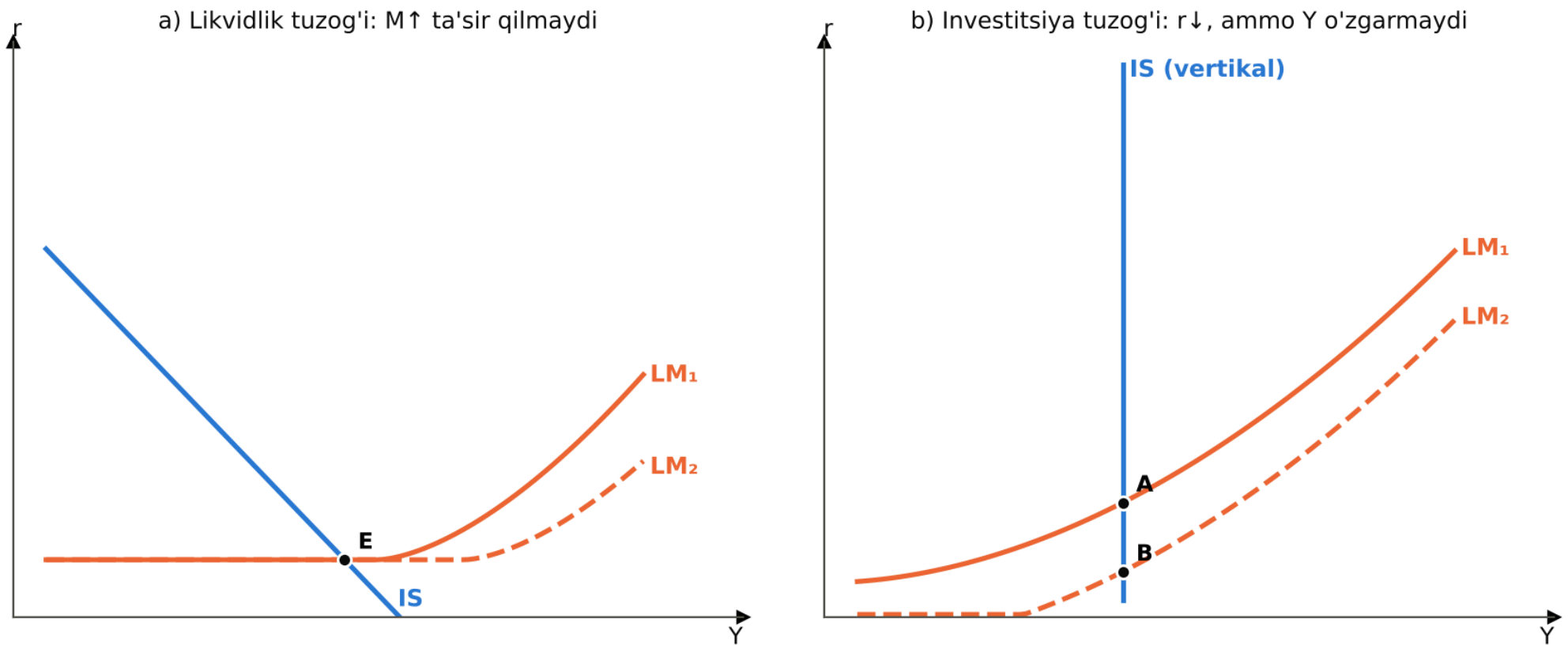
Daromad qayd etilsa

- Markaziy bank LM ni yuqoriga siljitadi
- Fiskal ekspansiya daromadni oshirmaydi
- Faqat foiz stavkasi oshadi

Monetar ekspansiya va samaradorlik

- Pul taklifi oshsa, narxlar qayd etilgani uchun real pul taklifi oshadi va LM o‘ngga siljiydi
- Transmissiya: M↑ ⇒ (M/P)↑ ⇒ r↓ ⇒ I↑ ⇒ Y↑
- Samaradorlik ikki shartga bog‘liq: LM qiyaligi (h) va IS qiyaligi (d)
- Monetar siyosat LM tik va IS yotiq bo‘lganda eng samarali

Monetar ekspansiya IS-LM da



13.6-rasm. Likvidlik tuzog‘i (a) va investitsiya tuzog‘i (b)

Likvidlik tuzog‘i va investitsiya tuzog‘i

Likvidlik tuzog‘i (LM gorizontal)

- Foiz stavkasi juda past, pulga talab cheksiz elastik
- Pul taklifi oshsa ham r va Y o‘zgarmaydi
- Zamonaviy talqin: nominal stavkaning nol chegarasi

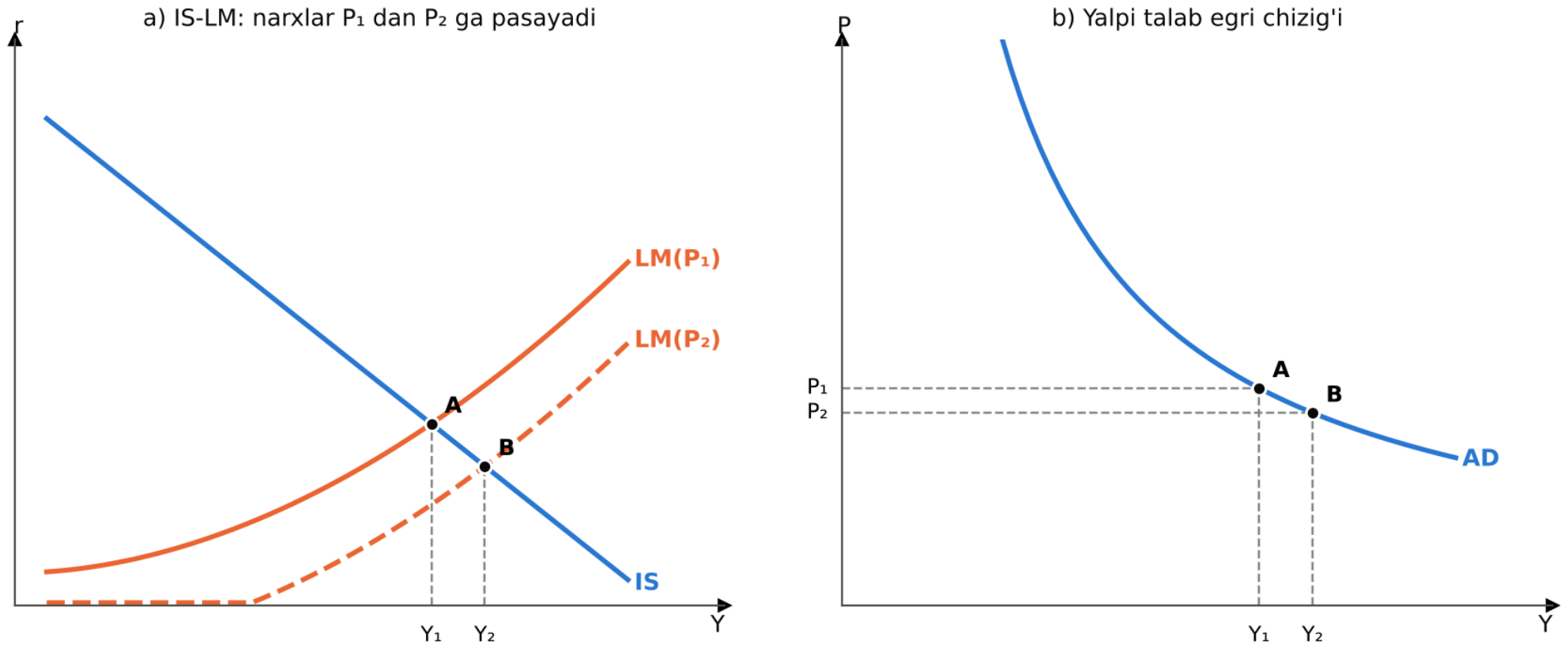
Investitsiya tuzog‘i (IS vertikal)

- Investitsiyalar foizga sezgir emas
- Pul taklifi r ni pasaytiradi, I va Y o‘zgarmaydi
- Chuqur pessimizm, ortiqcha quvvat, kredit cheklovlari

Amaliyotdan misollar (Mankyu)

- Volker (1979): qisqa stavkalar 10% dan 1981-yilda 15% dan oshdi – likvidlik samarasi
- Inflyatsiya pasaygach, stavkalar 1986-yilga kelib 6% ga tushdi – Fisher samarasi
- AQSH 2001: Fed stavkani 6,5% dan 1,75% gacha pasaytirdi, soliqlar kamaytirildi; ishsizlik 6% gacha
- 2008–2009: Fed stavkani nolga tushirdi – likvidlik tuzog‘i; fiskal va noan’anaviy choralar kerak bo‘ldi

IS-LM dan AD egri chizig‘i



13.7-rasm. IS-LM modelidan yalpi talab egri chizig‘ini keltirib chiqarish

AD egri chizig‘i va Pigu samarasi

- P pasaysa, M/P oshadi, LM o‘ngga siljiydi, r pasayadi, investitsiyalar va Y oshadi
- Har bir P uchun IS-LM daromadini (Y, P) koordinatalarida belgilasak, AD olinadi – foiz stavkasi samarasi
- AD ni IS yoki LM ni siljituvchi har qanday omil (P dan tashqari) siljitadi
- Pigu samarasi: narx pasayganda real boylik oshib, IS o‘ngga siljiydi
- Deflyatsiya qarzlar real yukini va real foizni oshiradi – Buyuk depressiyada Pigu samarasidan kuchliroq bo‘lgan

Masala 4: AD egri chizig‘ini keltirib chiqarish

1. IS: $Y = 2000 - 100r$; LM: $Y = 600 + 400/P + 100r$
2. $P = 1$: $r = 5\%$, $Y = 1500$; $P = 1{,}25$: $r = 5{,}4\%$, $Y = 1460$; $P = 0{,}8$: $r = 4{,}5\%$, $Y = 1550$
3. AD: $2000 - 100r = 600 + 400/P + 100r \Rightarrow r = 7 - 2/P$
4. $Y = 2000 - 100 \cdot (7 - 2/P) = 1300 + 200/P$
5. Potensial YaIM 1600: $200/P = 300 \Rightarrow P = 2/3 \approx 0{,}67$

Monetar ekspansiyaning qisqa va uzoq muddatli oqibatlari

Ko‘rsatkich	Qisqa muddat (P qayd)	Uzoq muddat (P moslashgan)
Real pul taklifi (M/P)	Oshadi	Dastlabki darajaga qaytadi
Foiz stavkasi	Pasayadi	Dastlabki darajaga qaytadi
Daromad (Y)	Oshadi	Potensial darajaga qaytadi
Narxlar darajasi	O‘zgarmaydi	Pul taklifi bilan proporsional oshadi
Xulosa	Pul noneytral	Pul neytral

13.3-jadval

Uzoq muddatli muvozanat va siyosatlar kombinatsiyasi

- IS-LM grafigiga potensial darajadagi vertikal LRAS chizig‘i qo‘shiladi
- Y potensialdan past bo‘lsa, narxlar pasayadi, LM o‘ngga siljiydi; yuqori bo‘lsa – chapga
- Fiskal ekspansiya uzoq muddatda to‘liq siqib chiqarishga olib keladi: foiz yuqori, investitsiyalar kam
- Fiskal ekspansiya + monetar cheklash: Y o‘zgarmasligi mumkin, foiz keskin oshadi, investitsiyalar siqiladi
- Cheklovchi fiskal + yumshoq monetar siyosat daromadni saqlab, investitsiyalarni rag‘batlantiradi

Asosiy xulosalar

- IS-LM modeli tovarlar va pul bozorlarini birgalikda tahlil qilib, qisqa muddatda Y va r ni aniqlaydi
- IS pastga egilgan, qiyaligi (1−c)/d; LM yuqoriga egilgan, qiyaligi k/h; ularning kesishuvi – muvozanat
- Fiskal ekspansiya IS ni, monetar ekspansiya LM ni o‘ngga siljitadi; siqib chiqarish multiplikatorni kamaytiradi
- Likvidlik va investitsiya tuzoqlarida monetar siyosat samarasiz, fiskal siyosat samarali
- IS-LM dan AD olinadi; uzoq muddatda iqtisodiyot potensialga qaytadi: pul qisqa muddatda noneytral, keyin neytral

Asosiy tushunchalar

IS-LM modeli – tovarlar va pul bozorlarining birgalikdagi muvozanatini tahlil qiluvchi qisqa muddatli makroiqtisodiy model.

LM egri chizig‘i – pul bozorida muvozanatni ta’minlovchi daromad va foiz stavkasi kombinatsiyalari to‘plami.

Likvidlik tuzog‘i – foiz stavkasi shunchalik past bo‘lganki, pulga talab cheksiz elastik bo‘lgan va monetar siyosat samarasiz bo‘lgan holat.

IS egri chizig‘i – tovarlar bozorida muvozanatni ta’minlovchi daromad va foiz stavkasi kombinatsiyalari to‘plami.

Siqib chiqarish samarasi – fiskal ekspansiya natijasida foiz stavkasining oshishi va xususiy investitsiyalarning qisqarishi.

Investitsiya tuzog‘i – investitsiyalar foiz stavkasiga sezgir bo‘lmagan va monetar siyosat daromadga ta’sir qilmaydigan holat.

Asosiy tushunchalar

Fiskal multiplikator (IS-LM) – davlat xaridlari o‘zgarishining muvozanatli daromadga ta’siri: 1/((1 – c) + dk/h).

Monetar multiplikator (IS-LM) – real pul taklifi o‘zgarishining muvozanatli daromadga ta’siri.

Pigu samarasi – narxlar darajasi pasayganda real boylikning oshishi va iste’molning rag‘batlanishi.

Neoklassik sintez – qisqa muddatda keynscha, uzoq muddatda klassik tahlilni birlashtiruvchi yondashuv.

Nazorat savollari

- IS-LM modelini kim va qachon ishlab chiqqan? Uning asosiy maqsadi nima?
- Modelning endogen va ekzogen o‘zgaruvchilarini sanab bering.
- IS egri chizig‘ini Keyns xochi va investitsiyalar funksiyasidan keltirib chiqaring.
- Nima uchun IS egri chizig‘i pastga qarab egilgan?
- IS egri chizig‘ining tenglamasini yozing. Uning qiyaligi qanday omillarga bog‘liq?

Nazorat savollari

- Qaysi omillar IS egri chizig‘ini siljitadi? Siljish hajmi qanday aniqlanadi?
- IS egri chizig‘idan yuqorida va pastda joylashgan nuqtalar nimani bildiradi?
- LM egri chizig‘ining tenglamasini yozing va qiyaligini tushuntiring.
- LM egri chizig‘ining uch kesimini tavsiflang va har birida multiplikator samarasini tushuntiring.
- IS-LM modelida umumiy muvozanat qanday o‘rnatiladi?